Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 10

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” Functii si Exceptii ”

A efectuat : st. gr.SI – 262 Stratulat Bogdan

A verificat : asistent universitar - Marius Dumitrașcu

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Studierea funcțiilor și a mecanismelor de tratare a excepțiilor în Python prin realizarea unui program de analiză a jurnalului `auth.log`. În cadrul lucrării au fost extrase încercările eșuate de autentificare, grupate și numărate după adresa IP, iar apoi a fost implementat un detector de atac brute force cu prag configurabil. De asemenea, au fost utilizate mecanisme de validare cu `raise`, tratarea excepțiilor cu `try/except`, argumente din linia de comandă și generarea unui raport JSON.

A1

```
('root', '203.0.113.9')
None
```

A2

```
esecuri: 15
```

A3

```
  203.0.113.9: 13
  198.51.100.7: 2
```

A4

```
Esecuri de autentificare: 15
  203.0.113.9: 13
  198.51.100.7: 2
```

B1

```
[('203.0.113.9', 13)]
[('203.0.113.9', 13), ('198.51.100.7', 2)]
```

B2

```
Traceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1, in <module>
    from arsenal.aparare.detector import suspecti; suspecti({}, 0)
                                                    ~~~~~~~~~^^^^^^^
  File "/home/kali/LaboratorTP/L10_TP_StratulatBogdan_SI-262/arsenal/aparare/detector.py", line 17, in suspecti
    raise ValueError(f"prag invalid: {prag} (cel putin 1)")
ValueError: prag invalid: 0 (cel putin 1)
```

B3

```
Esecuri de autentificare: 15
  203.0.113.9: 13
  198.51.100.7: 2
Suspecti (prag 10):
  203.0.113.9  (13 incercari)  BRUTE FORCE

┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/L10_TP_StratulatBogdan_SI-262
└─$
```

B4

```
┌──(kali㉿kali)-[~/LaboratorTP/L10_TP_StratulatBogdan_SI-262]
└─$ pytest -q arsenal/aparare/test_detector.py
..
2 passed in 0.01s
```

Pentru varful salii:

1

```
Esecuri de autentificare: 1
  203.0.113.9: 1
Suspecti (prag 10):
```

2

```
Esecuri de autentificare: 15
  203.0.113.9: 13
  198.51.100.7: 2
```

3

```
203.0.113.9: 13
```

CONCLUZII

În concluzie, în această lucrare am învățat să construiesc programe mai robuste și mai ușor de reutilizat folosind funcții care întorc rezultate și excepții pentru tratarea situațiilor neprevăzute. Am analizat un jurnal de autentificare, am identificat încercările eșuate și le-am numărat pe adrese IP, ceea ce a permis evidențierea unei adrese cu un număr mult mai mare de eșecuri. Apoi am implementat un detector de brute force cu prag reglabil și validare a valorilor introduse. Lucrarea a demonstrat cum pot fi combinate funcțiile, excepțiile, colecțiile și argumentele din linia de comandă pentru a realiza un instrument simplu de analiză și detecție.

BIBLIOGRAFIE